

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 2.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 2.0 V である。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 2.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 1.6 V である。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 2.0 V である。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.1 V である。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.5 V である。
- 6 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.4 V である。
- 7 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 3.2 V である。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.8 V である。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.2 V である。
- 10 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 5.0 V である。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 2.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 20 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 10 V |
| 2 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 2.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 8 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 0.2 V |
| 3 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 4.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 8 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 3.2 V |
| 4 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 1.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 0.2 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 10 V |
| 5 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 1.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 5 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 5 V |
| 6 | 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 0.2 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 1.6 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 2 V |
| 7 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 4.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 16 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 8 V |
| 8 | 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 4.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 0.8 V | 電流が変化する電流値
こたえ : $0.6400000000000001 \text{ V}$ |
| 9 | 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 1.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 0.4 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 0.2 V |
| 10 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI}{dt}$ が 5.0 A/s , 電流が変化する電流値
こたえ : 50 V | 電流が変化する電流値
こたえ : 0.4 V |